Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(ФПИиКТ)

ОТЧЕТ ПО ЛАБАРОТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Вариант 2181

Выполнил:

Студент группы P3115

Зыков Иван Евгеньевич

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2023

Оглавление

Оглавление 1

Текст задания 1

Диаграмма классов реализованной объектной модели 1

Исходный код программы. 1

Результат работы программы 1

Вывод по работе 1

Текст задания

На основе базового класса `Pokemon` написать свои классы для заданных видов покемонов. Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики:

- очки здоровья (HP)
- атака (attack)
- защита (defense)
- специальная атака (special attack)
- специальная защита (special defense)
- скорость (speed)

Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов. На основе базовых классов `PhysicalMove`, `SpecialMove` и `StatusMove` реализовать свои классы для заданных видов атак.

Атака должна иметь стандартные тип, силу (power) и точность (accuracy). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак.

Используя класс симуляции боя `Battle`, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.

Базовые классы и симулятор сражения находятся в jar-архиве (обновлен 9.10.2018, исправлен баг с добавлением атак и кодировкой). Документация в формате javadoc - здесь.

Информацию о покемонах, цепочках эволюции и атаках можно найти на сайтах http://poke-universe.ru, http://pokemondb.net, http://veekun.com/dex/pokemon

Комментарии

Цель работы: на простом примере разобраться с основными концепциями ООП и научиться использовать их в программах.

Что надо сделать (краткое описание)

1. Ознакомиться с документацией, обращая особое внимание на классы `Pokemon` и `Move`. При дальнейшем выполнении лабораторной работы читать документацию еще несколько раз.
2. Скачать файл Pokemon.jar. Его необходимо будет использовать как для компиляции, так и для запуска программы. Распаковывать его не надо! Нужно научиться подключать внешние jar-файлы к своей программе.
3. Написать минимально работающую программу и посмотреть как она работает.
```
Battle b = new Battle();
Pokemon p1 = new Pokemon("Чужой", 1);
Pokemon p2 = new Pokemon("Хищник", 1);
b.addAlly(p1);
b.addFoe(p2);
b.go();
```
4. Создать один из классов покемонов для своего варианта. Класс должен наследоваться от базового класса `Pokemon`. В конструкторе нужно будет задать типы покемона и его базовые характеристики. После этого попробуйте добавить покемона в сражение.

5. Создать один из классов атак для своего варианта (лучше всего начать с физической или специальной атаки). Класс должен наследоваться от класса `PhysicalMove` или `SpecialMove`. В конструкторе нужно будет задать тип атаки, ее силу и точность. После этого добавить атаку покемону и проверить ее действие в сражении. Не забудьте переопределить метод `describe`, чтобы выводилось нужное сообщение.
6. Если действие атаки отличается от стандартного, например, покемон не промахивается, либо атакующий покемон также получает повреждение, то в классе атаки нужно дополнительно переопределить соответствующие методы (см. документацию). При реализации атак, которые меняют статус покемона (наследники `StatusMove`), скорее всего придется разобраться с классом `Effect`. Он позволяет на один или несколько ходов изменить состояние покемона или модификатор его базовых характеристик.
7. Доделать все необходимые атаки и всех покемонов, распределить покемонов по командам, запустить сражение.

Введите вариант: 2181

Ваши покемоны:

Illumise

Атаки:
- Flatter
- Rest
- Confuse Ray
- Quick Attack

Chingling

Атаки:
- Recover
- Hypnosis
- Double Team

Chimecho

Атаки:
- Recover
- Hypnosis
- Double Team
- Extrasensory

Ralts

Атаки:
- Dream Eater
- Facade

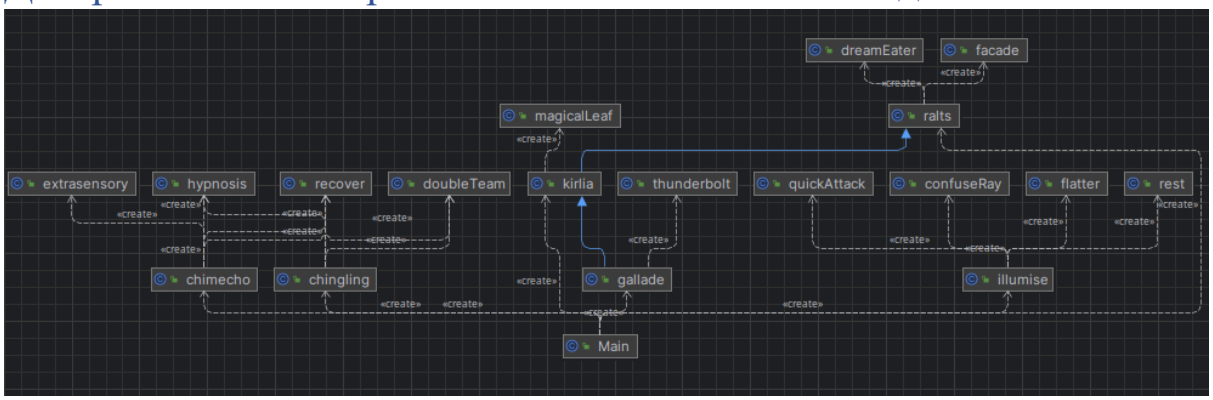
Kirlia

Атаки:
- Dream Eater
- Facade
- Magical Leaf

Gallade

Атаки:
- Dream Eater
- Facade
- Magical Leaf
- Thunderbolt

Диаграмма классов реализованной объектной модели



Исходный код программы.

https://github.com/net0pyr/lab2

Main:

```java
import ru.ifmo.se.pokemon.*;
import Pokemons.*;

net0pyr
public class Main {
    net0pyr
    public static void main(String[] args) {
        Battle b = new Battle();
        Pokemon p1 = new Chingling( name: "Колокольчик",  level: 1);
        Pokemon p2 = new Chimecho( name: "Ленточный червь",  level: 1);
        Pokemon p3 = new Illumise( name: "Коромыслоголовый",  level: 1);
        Pokemon p4 = new Ralts( name: "Эмо",  level: 1);
        Pokemon p5 = new Kirlia( name: "Балерина",  level: 1);
        Pokemon p6 = new Gallade( name: "Галетина",  level: 1);
        b.addAlly(p3);
        b.addAlly(p1);
        b.addAlly(p2);
        b.addFoe(p4);
        b.addFoe(p5);
        b.addFoe(p6);
        b.go();
    }
}
```

Покемоны:

```java
package Pokemons;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;
import Attacks.*;

1 usage  net0pyr
public class Illumise extends Pokemon {
    1 usage  net0pyr
    public Illumise (String name, int level) {
        super(name, level);
        setType(Type.BUG);
        setStats( v: 65,  v1: 47, v2: 75, v3: 73, v4: 85, v5: 85);
        setMove(new Flatter(), new Rest(), new Confuse_Ray(), new Quick_Attack());
    }
}
```

```java
package Pokemons;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;
import Attacks.*;

1 usage  net0pyr
public class Chingling extends Pokemon {
    1 usage  net0pyr
    public Chingling (String name, int level) {
        super(name, level);
        setType(Type.PSYCHIC);
        setStats( v: 45,  v1: 30, v2: 50, v3: 65, v4: 50, v5: 45);
        setMove(new Recover(), new Hypnosis(), new Double_Team());
    }
}
```

Атаки:

```java
package Attacks;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

1 usage  net0pyr
public class Extrasensory extends SpecialMove {
    1 usage  net0pyr
    public Extrasensory() { super(Type.PSYCHIC,  v: 80,  v1: 100); }
    no usages  net0pyr
    public void applyOppEffects(Pokemon p) {
        if(Math.random()<=0.1) {
            Effect.flinch(p);
        }
    }
    net0pyr
    public String describe() { return "использовал Extrasensory"; }
}
```

```java
package Attacks;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

1 usage  net0pyr
public class Rest extends StatusMove {
    1 usage  net0pyr
    public Rest() { super(Type.PSYCHIC,  v: 0,  v1: 100); }
    no usages  net0pyr
    public void applySelfEffects(Pokemon p) {
        Effect e = new Effect().turns( i: 2).condition(Status.SLEEP);
        double a = 12.45-p.getHP();
        p.setMod(Stat.HP, - (int)(Math.round(a)));
        p.addEffect(e);
    }
    net0pyr
    public String describe() { return "использовал Rest"; }
}
```

Результат работы программы

```
[s408674@helios ~/prog]$ java -jar lab2.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -XX:MaxHeapSize=1G -XX:MaxMetaspaceSize=128m
Illumise Коромыслоголовый из команды желтых вступает в бой!
Ralts Эмо из команды красных вступает в бой!
Illumise Коромыслоголовый использовал Rest.
Illumise Коромыслоголовый засыпает

Ralts Эмо использовал Dream Eater.
Illumise Коромыслоголовый теряет 10 здоровья.

Illumise Коромыслоголовый использовал Flatter.
Ralts Эмо увеличивает специальную атаку.

Ralts Эмо использовал Facade.
Illumise Коромыслоголовый теряет 5 здоровья.
Illumise Коромыслоголовый теряет сознание.
Chingling Колокольчик из команды желтых вступает в бой!
Chingling Колокольчик использовал Double Team.
Chingling Колокольчик увеличивает уклоняемость.

Ralts Эмо использовал Facade.
Chingling Колокольчик теряет 5 здоровья.

Chingling Колокольчик использовал Double Team.
Chingling Колокольчик увеличивает уклоняемость.

Ralts Эмо промахивается

Chingling Колокольчик использовал Hypnosis.
Ralts Эмо засыпает

Ralts Эмо использовал Facade.
Chingling Колокольчик теряет 6 здоровья.

Chingling Колокольчик использовал Hypnosis.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.

Chingling Колокольчик использовал Hypnosis.
Ralts Эмо засыпает

Ralts Эмо растерянно попадает по себе.
Ralts Эмо теряет 4 здоровья.

Chingling Колокольчик использовал Recover.
Chingling Колокольчик восстанавливает 4 здоровья.
```

Ralts Эмо использовал Dream Eater.
Ralts Эмо восстанавливает 2 здоровья.

Chingling Колокольчик использовал Double Team.
Chingling Колокольчик увеличивает уклоняемость.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.
Ralts Эмо восстанавливает 1 здоровья.

Chingling Колокольчик использовал Hypnosis.
Ralts Эмо засыпает

Ralts Эмо использовал Facade.
Chingling Колокольчик теряет 6 здоровья.
Chingling Колокольчик теряет сознание.
Chimecho Ленточный червь из команды желтых вступает в бой!
Chimecho Ленточный червь использовал Double Team.
Chimecho Ленточный червь увеличивает уклоняемость.

Ralts Эмо использовал Facade.
Chimecho Ленточный червь теряет 4 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Recover.
Chimecho Ленточный червь восстанавливает 5 здоровья.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.

Chimecho Ленточный червь использовал Recover.
Chimecho Ленточный червь восстанавливает 4 здоровья.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.

Chimecho Ленточный червь использовал Extrasensory.
Ralts Эмо теряет 5 здоровья.

Ralts Эмо использовал Facade.
Chimecho Ленточный червь теряет 4 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Recover.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.
Ralts Эмо восстанавливает 3 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Double Team.
Chimecho Ленточный червь увеличивает уклоняемость.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.
Ralts Эмо восстанавливает 1 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Hypnosis.
Ralts Эмо засыпает

Ralts Эмо использовал Facade.
Chimecho Ленточный червь теряет 3 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Double Team.
Chimecho Ленточный червь увеличивает уклоняемость.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.
Ralts Эмо восстанавливает 1 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Double Team.
Chimecho Ленточный червь увеличивает уклоняемость.

Ralts Эмо использовал Facade.
Chimecho Ленточный червь теряет 3 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Recover.
Chimecho Ленточный червь восстанавливает 4 здоровья.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.

Chimecho Ленточный червь использовал Recover.

Ralts Эмо использовал Facade.
Chimecho Ленточный червь теряет 5 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Extrasensory.
Ralts Эмо теряет 5 здоровья.

Ralts Эмо использовал Dream Eater.
Ralts Эмо восстанавливает 3 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Recover.
Chimecho Ленточный червь восстанавливает 4 здоровья.

Ralts Эмо использовал Facade.
Chimecho Ленточный червь теряет 3 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Hypnosis.
Ralts Эмо засыпает

Ralts Эмо использовал Facade.
Chimecho Ленточный червь теряет 3 здоровья.

Chimecho Ленточный червь использовал Hypnosis.

Ralts Эмо использовал Facade.
Chimecho Ленточный червь теряет 5 здоровья.
Chimecho Ленточный червь теряет сознание.
В команде желтых не осталось покемонов.
Команда красных побеждает в этом бою!

Вывод по работе

В ходе выполнения работы я познакомился с основными принципами ООП. Научился создавать классы и переопределять методы. Так же понял принцип работы модификаторов и импортирования классов, научился подключать внешние jar файлы.